

Неделя 10

05.04– 11.04	10	Дифракция на синусоидальных решётках. Элементы Фурье-оптики	01 02 03	9.1 9.15 9.22 9.45	9.11 9.17 9.28 9.66
-----------------	----	--	----------------	-----------------------------	------------------------------

§9.1.

9.1. Три плоские монохроматические волны с амплитудами 1, a и a ($a \ll 1$) падают на плоскость $z=0$ под углами 0 , α и $-\alpha$ (рис. 500) так, что в точке $x=0$ колебания оказываются синфазными. При смещении плоскости наблюдения в область $z > 0$ происходят периодические изменения контраста интерференционной картины. Объяснить явление. Найти положения плоскости наблюдения, в которых контраст картины максимальный и минимальный. Чем он равен?

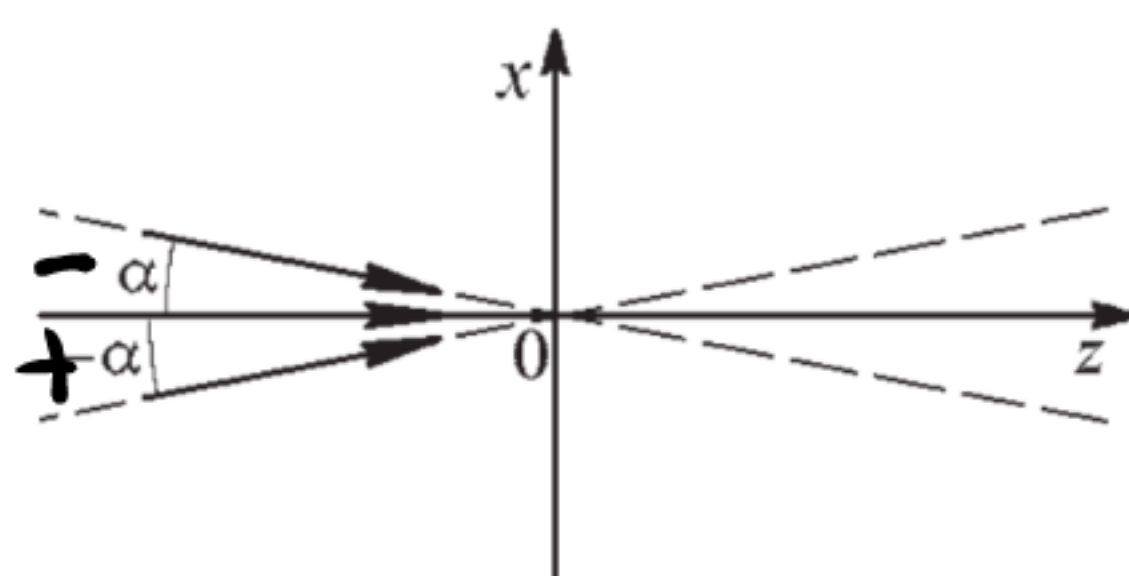


Рис. 500

Дано:

1, a, a

0, $\alpha, -\alpha$

$V \rightarrow \max. z?$

$V \rightarrow \min. z?$

Решение:

Данное явление из-за саморепродукции. Картина колебаний периодически повторяется при увеличении z .
н-ти наблюдения.

$\Omega = k \sin \gamma$ - проекция вектора волнового числа.

$$(\vec{k}, \vec{r}) = k \begin{pmatrix} \sin \gamma \\ 0 \\ \cos \gamma \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = kx \sin \gamma + kz \cos \gamma, \quad \cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} = \frac{1}{k} \sqrt{k^2 - k^2 \sin^2 \gamma}$$

$\gamma = \alpha > 0$

суммарная волна: $A = 1 \cdot e^{-ikz} + a e^{-i(kx \sin \alpha + kz \cos \alpha)}$,

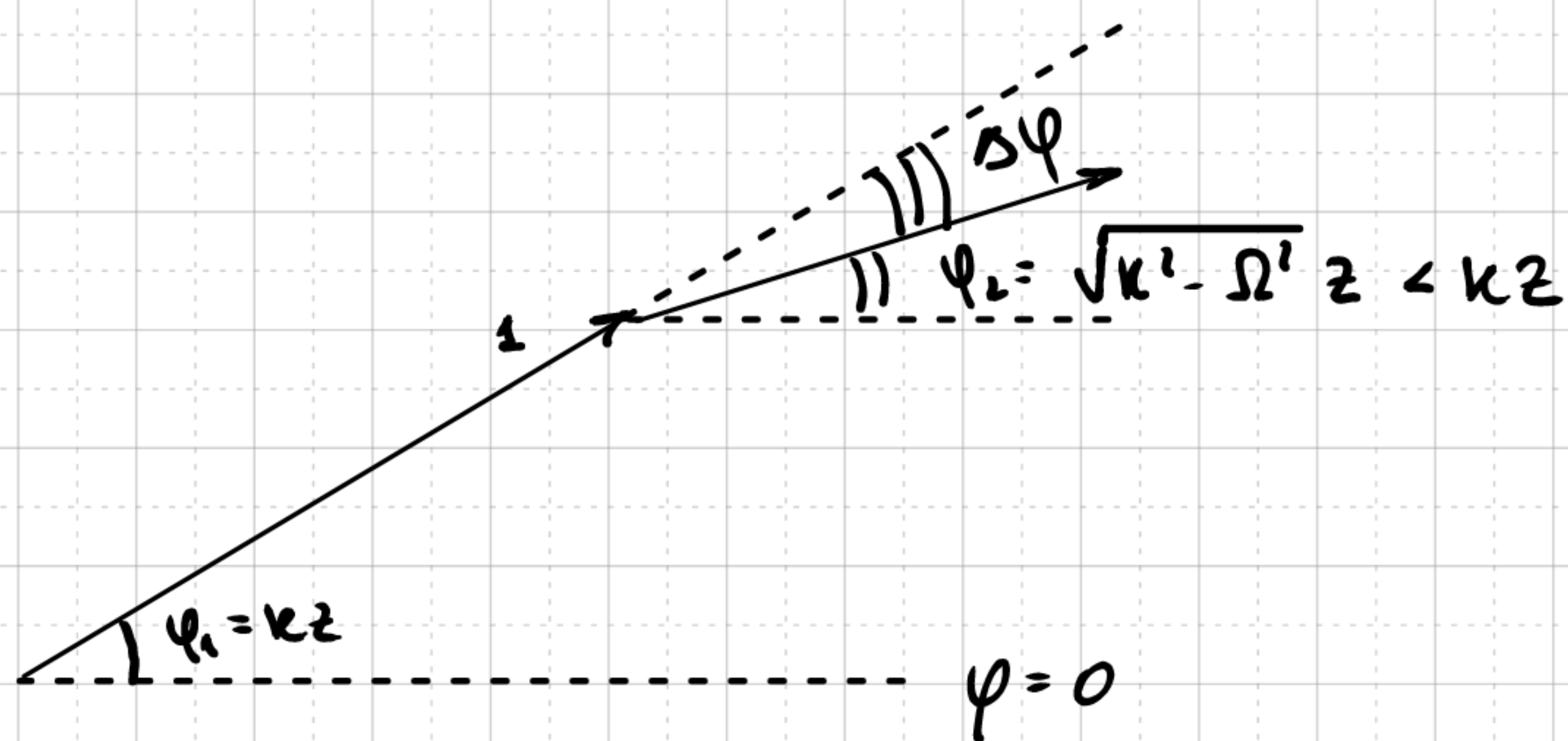
$\gamma = -\alpha < 0$

$$+ a e^{-i(-kx \sin \alpha + kz \cos \alpha)} = e^{-ikz} + a e^{-i(\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} + a e^{-i(-\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)}$$

$$= e^{-ikz} + a e^{-i\sqrt{k^2 - \Omega^2} z} [e^{-i\Omega x} + e^{i\Omega x}] = e^{-ikz} + 2a \cos[\Omega x] e^{-i\sqrt{k^2 - \Omega^2} z}$$

Как можно видеть, колебание периодически повторяется при увеличении z .

колебание справа.



$$\Delta \varphi = kz - \sqrt{k^2 - \Omega^2} z = kz(1 - \cos \alpha)$$

$$I = AA^* = 1 + 4a^2 \cos^2 \Omega x + 2a \cos \Omega x \cdot e^{-i(kz - \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} + 2a \cos \Omega x \cdot e^{i(kz - \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} = 1 + 4a^2 \cos^2 \Omega x + 4a \cos \Omega x \cos \Delta \varphi$$

$$V(\xi) = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

1) $V \rightarrow \max$ when $\cos \Delta \varphi = 1$; $\Delta \varphi = 2\pi m$, $m = 0, 1, \dots$

$$I_{\max} = 1 + 4a^2 + 4a = (2a + 1)^2$$

$$\xi = \frac{\Delta \varphi}{k(1 - \cos \alpha)} = \frac{2\pi m \lambda}{2k(1 - \cos \alpha)} = \frac{m\lambda}{2(1 - \cos \alpha)}$$

$$I_{\min} = 1 + 4a^2 - 4a = (2a - 1)^2$$

$$V = \frac{(2a+1)^2 - (2a-1)^2}{4a^2 + 4a + 1 + 4a^2 - 4a - 1} = \frac{4a^2 + 4a + 1 - 4a^2 + 4a - 1}{8a^2 + 2} =$$

$$= \frac{8a}{8a^2 + 2} = \frac{4a}{4a^2 + 1} \stackrel{a \ll 1}{\approx} 4a$$

2) $V \rightarrow \min \rightarrow I_{\max} \sim I_{\min}$

Let $\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, $m = 0, 1, 2, \dots$

$$\xi = \frac{(\frac{\pi}{2} + 2\pi m) \lambda}{2\pi(1 - \cos \alpha)} = \frac{(\frac{1}{2} + m) \lambda}{2(1 - \cos \alpha)} \stackrel{a \ll 1}{\approx}$$

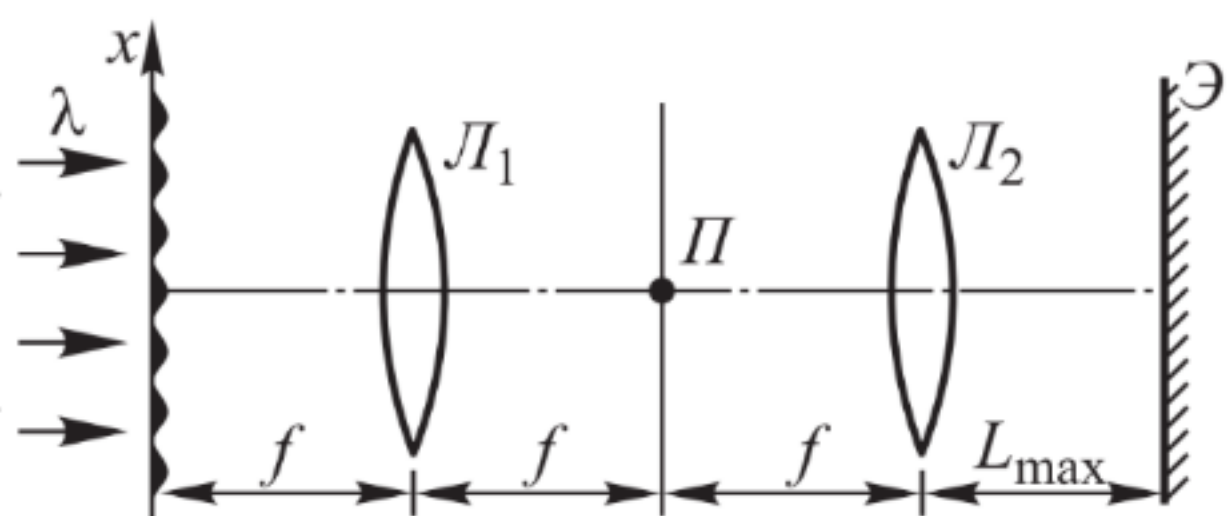
$$I_{\max} = 1 + 4a^2; I_{\min} = 1 \rightarrow V = \frac{4a^2}{4a^2 + 2} \sim 2a^2 \sim 0.$$

Ответ: $V \sim \vec{v}_{max}$ на при $z = \frac{m\lambda}{2(1-\cos\alpha)}$

$V \sim \vec{v}_{min}$ на при $z = \frac{(\frac{1}{2} + m)\lambda}{2(1-\cos\alpha)}$

59.15

9.15. При наблюдении фазовых (прозрачных) структур методом темного поля в общей фокальной плоскости линз L_1 и L_2 (рис. 506) на оптической оси устанавливается проволока P . Фазовая решетка создается в жидкости стоячей ультразвуковой волной с частотой $\nu = 20$ МГц. Найти расстояние Δl между интерференционными полосами на экране $\mathcal{E}$, а также максимально допустимое удаление L_{max} экрана от линзы L_2 , при котором еще возможно наблюдение интерференционной картины. Диаметр линзы L_2 равен $D = 4$ см, скорость звука в жидкости $v = 1,5$ км/с. Решетка освещается нормально падающей плоской волной ($\lambda = 0,5$ мкм).



9.16. При наблюдении фазовых (прозрачных) структур методом темного поля в общей

Дано:

$\nu = 20 \text{ МГц}$

$D = 4 \text{ см}$

$v = 1,5 \frac{\text{км}}{\text{с}}$

$\lambda = 0,5 \text{ мкм}$

$L_{max} \text{ (см)}$

Решение:

Ультразвуковая волна создает стоячую волну, период от узлов $\rightarrow$ образуются области сжатия и разрежения, описываемые синусоидальной функцией вида

$g(x) = g_0 \cos \Omega x$, где период Δx соответствует

с наименьшей y - z волн: $\Delta x = \frac{v}{\nu}$, $\Omega = \frac{2\pi}{\Delta x}$ - частота колебаний

Показатель преломления $n(x) \propto g(x)$ и $n(x) = n_0 \cos \Delta x$

Когда при прохождении волны через среду имеет фазу $\varphi(x) = n(x) \cdot \underline{h} \propto n(x)$
мощность
иной волны

$\Rightarrow \varphi(x) = \alpha \cos \Omega x$

Функция протекания: $\tau(x) = e^{i\alpha \cos \Omega x}$

ϕ -ча Δx и $\alpha \ll 1$

$\Rightarrow$ поле справа от волны: $f_1(x, 0) = e^{i\alpha \cos \Omega x} \approx 1 + i\alpha \cos \Omega x =$
(считаем как $\alpha \sin = 1$)

$$= 1 + \frac{i\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\Omega x}$$

Меню нулевой волн: угарен нулевой волны $\Omega=0$. $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$\Rightarrow f_2 = \frac{i\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\Omega x} = i\alpha \cos \Omega x$$

$$\Rightarrow I = f \cdot f_2^* = -\alpha^2 \cos^2 \Omega x = -\frac{\alpha^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2} \cos 2\Omega x = -\frac{\alpha^2}{2} (1 + \cos 2\Omega x)$$

$$\cos 2\varphi = 2\cos^2 \varphi - 1$$

Получен универс. картину Ω вблизи данных частоты,

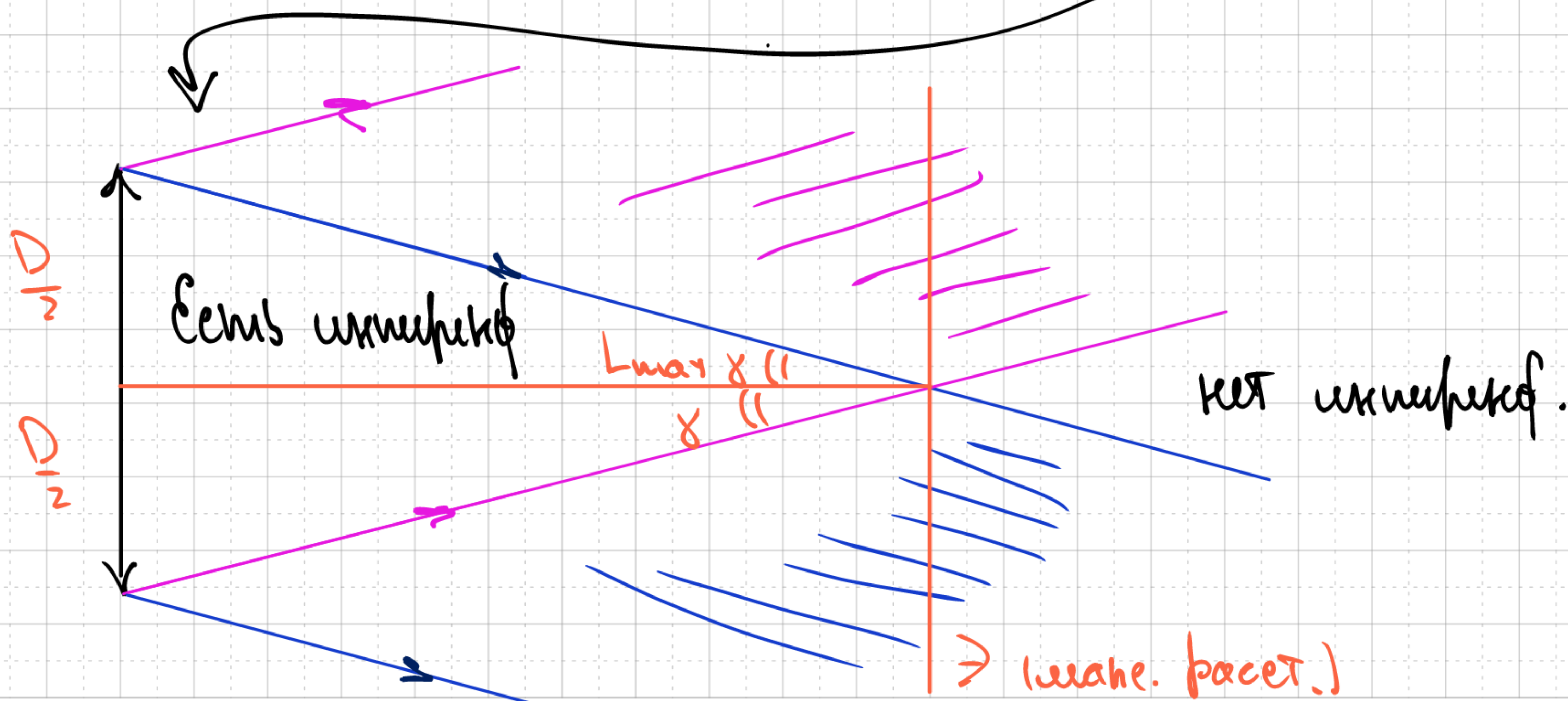
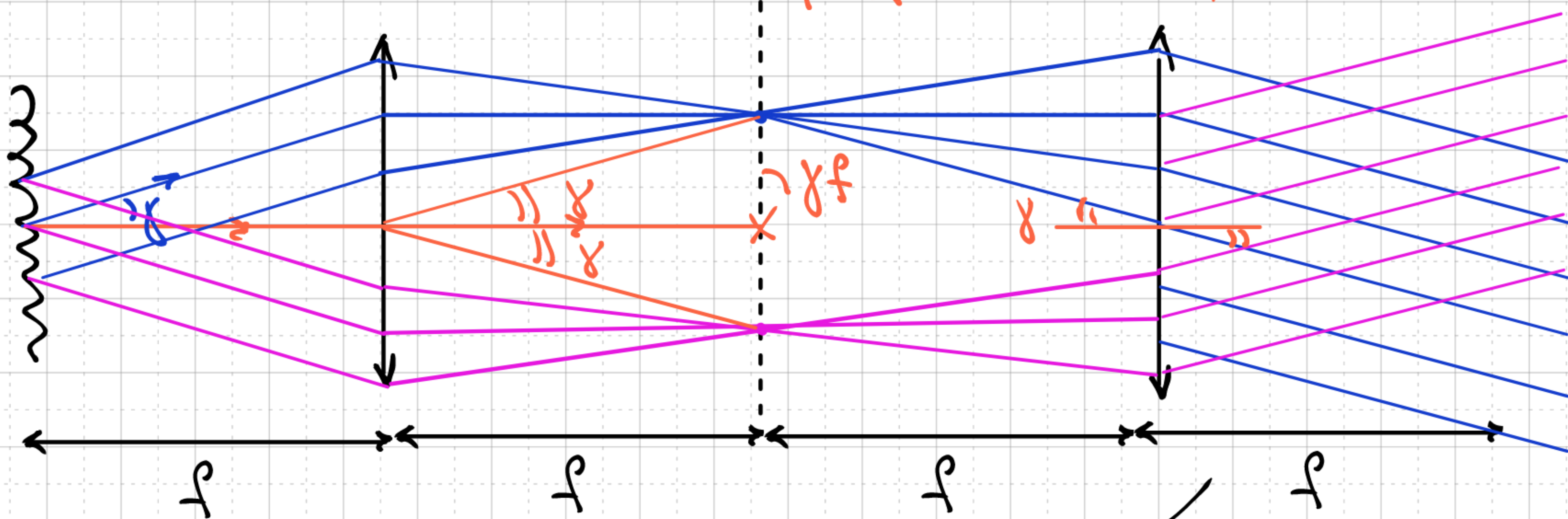
или частоты ф. трансформации!

$\Rightarrow$ период $\downarrow 2$.

$$\Delta \ell = \frac{\Delta \phi}{2} = \frac{\Delta \varphi}{2\Omega}$$



$\varphi - \pi$



$$\gamma = \frac{P/2}{L_{\max}} = \frac{D}{2L_{\max}} \Rightarrow L_{\max} = \frac{D}{2\gamma} = \frac{D}{2 \frac{\Omega}{k}} = \frac{D}{2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda}} d_0 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{D}{2\lambda}$$

$$= \frac{2\lambda}{2D}$$



Ответ: $\Delta l = \frac{\lambda}{2} = 75 \text{ мкм}$ ($d_0 = \frac{\lambda}{2} = 150 \text{ мкм}$)

$$L_{\max} = \frac{D\lambda}{2\lambda D} = 3 \text{ м}$$

§9.22.

9.22. Один из методов наблюдения фазовых (прозрачных) объектов состоит в том, что плоскость наблюдения P смещается на некоторое расстояние l относительно плоскости P_0 , сопряженной с объектом (т.е. плоскости, в которой в соответствии с геометрической оптикой располагается его изображение) (рис. 512). При этом контрастность наблюдаемой картины периодически изменяется при изменении l . Найти период d фазовой синусоидальной решетки, если в схеме, представленной на рисунке, ее контрастное изображение в первый раз возникло при $l_1 = \Delta L$. При каких других значениях l изображение будет контрастным?

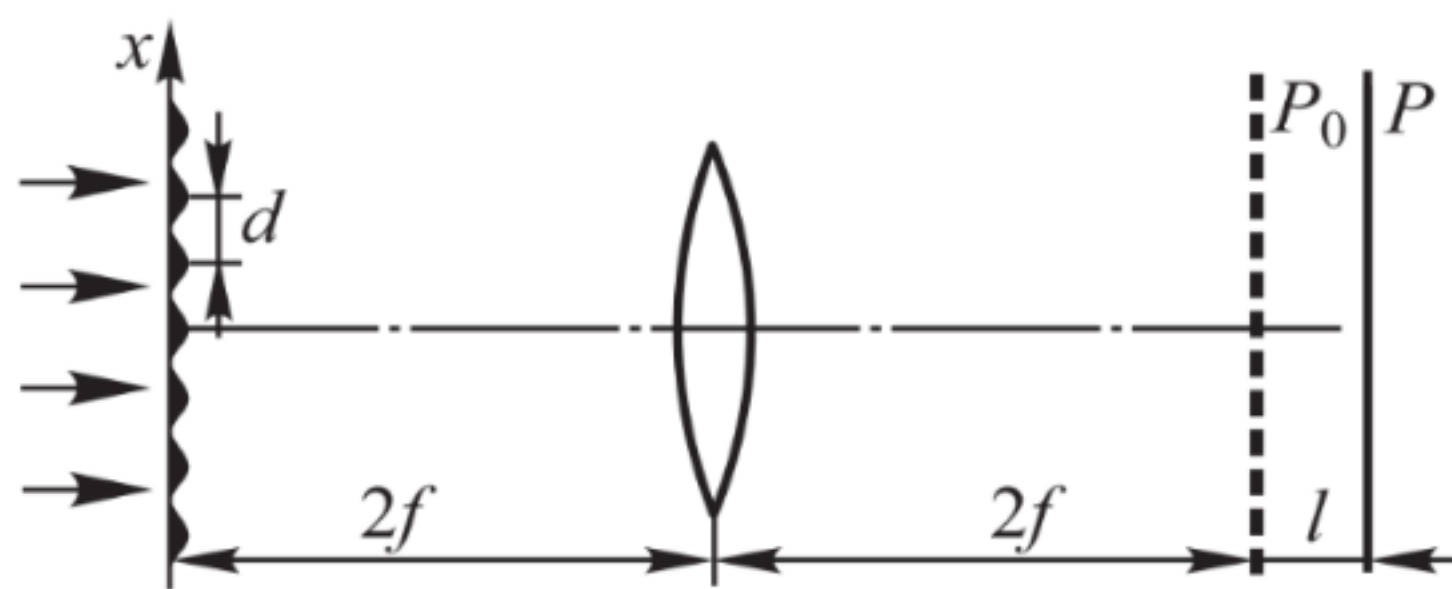


Рис. 512

Дано:

$$l_1 = \Delta L$$

Решим:

$$\Phi\text{-е волн: } \tau(x) = e^{i\alpha \cos \Omega x} = 1 + \frac{i\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\Omega x}$$

$$l \rightarrow l - l$$

Для $z > 0$ поле будет максимум (в осн. упр.):

$$f(k) = e^{-ikz} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i(\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i(-\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)}$$

$$= e^{-ikz} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\sqrt{k^2 - \Omega^2} z} \cdot 2 \cos \Omega x =$$

$$= e^{-ikz} + \alpha \cos \Omega x \cdot e^{-i(\sqrt{k^2 - \Omega^2} z - \frac{\pi}{2})}$$

$$\alpha = \frac{\Omega}{k} = \frac{2\pi}{d \cdot 2\pi} \lambda = \frac{\lambda}{d}$$

Далее аналог 9.1

$$\max. \quad \Delta\varphi = \pi m$$

$$\Delta\varphi = kz - \left(k \cos \alpha z - \frac{\pi}{2} \right) = kz - k \cos \alpha z + \frac{\pi}{2} = kz(1 - \cos \alpha) + \frac{\pi}{2} = \pi m$$

$$\Rightarrow kz(1 - \cos \alpha) = \pi \left(m - \frac{1}{2} \right), \quad m = 1, 2, \dots$$

$$z = \frac{\pi \left(m - \frac{1}{2} \right)}{k(1 - \cos \alpha)} = \frac{\lambda \left(m - \frac{1}{2} \right)}{2(1 - \cos \alpha)} \approx \frac{\lambda \left(m - \frac{1}{2} \right)}{2 \cdot \frac{\alpha^2}{2}} = \frac{\lambda \left(m - \frac{1}{2} \right)}{\alpha^2} = 2 \frac{\left(m - \frac{1}{2} \right)}{2\lambda} d^2 =$$

$$z_1 = \Delta L = \frac{\lambda}{2\alpha^2} = \frac{\lambda}{2\lambda^2} d^2 = \frac{d^2}{2\lambda} \rightarrow d = \sqrt{2\lambda \Delta L} = \Delta L(2m - 1)$$

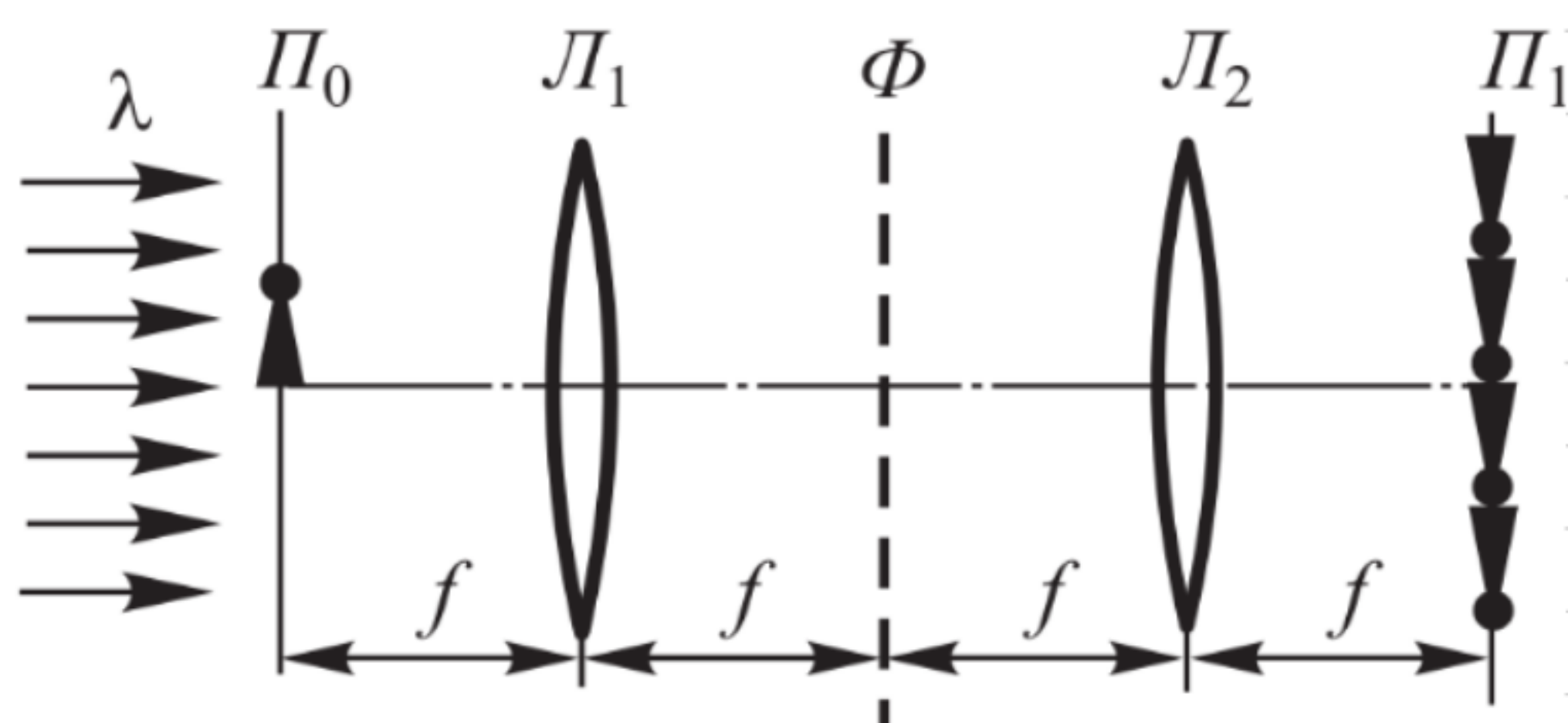
но уел. в 1 раз улу.

$$\text{Ответ: } d = \sqrt{2\lambda \Delta L}$$

$$z = \Delta L(2m - 1), \quad m = 1, 2, \dots$$

89,45

9.45. Оптическая схема мультипликации (размножения) изображения показана на рис. 521. Предмет (размер которого равен $l = 5 \text{ мм}$) располагается во входной плоскости Π_0 оптической системы и освещается параллельным пучком света с длиной волны $\lambda = 500 \text{ нм}$. В общей фокальной плоскости Φ линз L_1 и L_2 (фокусное расстояние линз $f = 50 \text{ см}$) располагается решетка, а размноженное (мультиплицированное) изображение возникает в выходной плоскости Π_1 . Определить период решетки, при котором размноженные изображения не налагаются друг на друга и не создают таким образом взаимных помех. Оценить размер щелей решетки, если необходимо получать десятикратно размноженное изображение (ограничение обусловлено тем, что интенсивность размноженных изображений убывает по мере удаления от оптической оси). Оценить число щелей решетки, если в плоскости Π_1 необходимо рассмотреть детали объекта, размер которых $\delta = 0,01 \text{ мм}$.



Дано:

$$l = 5 \text{ мм}$$

$$\lambda = 500 \text{ нм}$$

$$f = 50 \text{ см}$$

$$\delta = 0,01 \text{ мм}$$

$$b = ? \quad d = ?$$

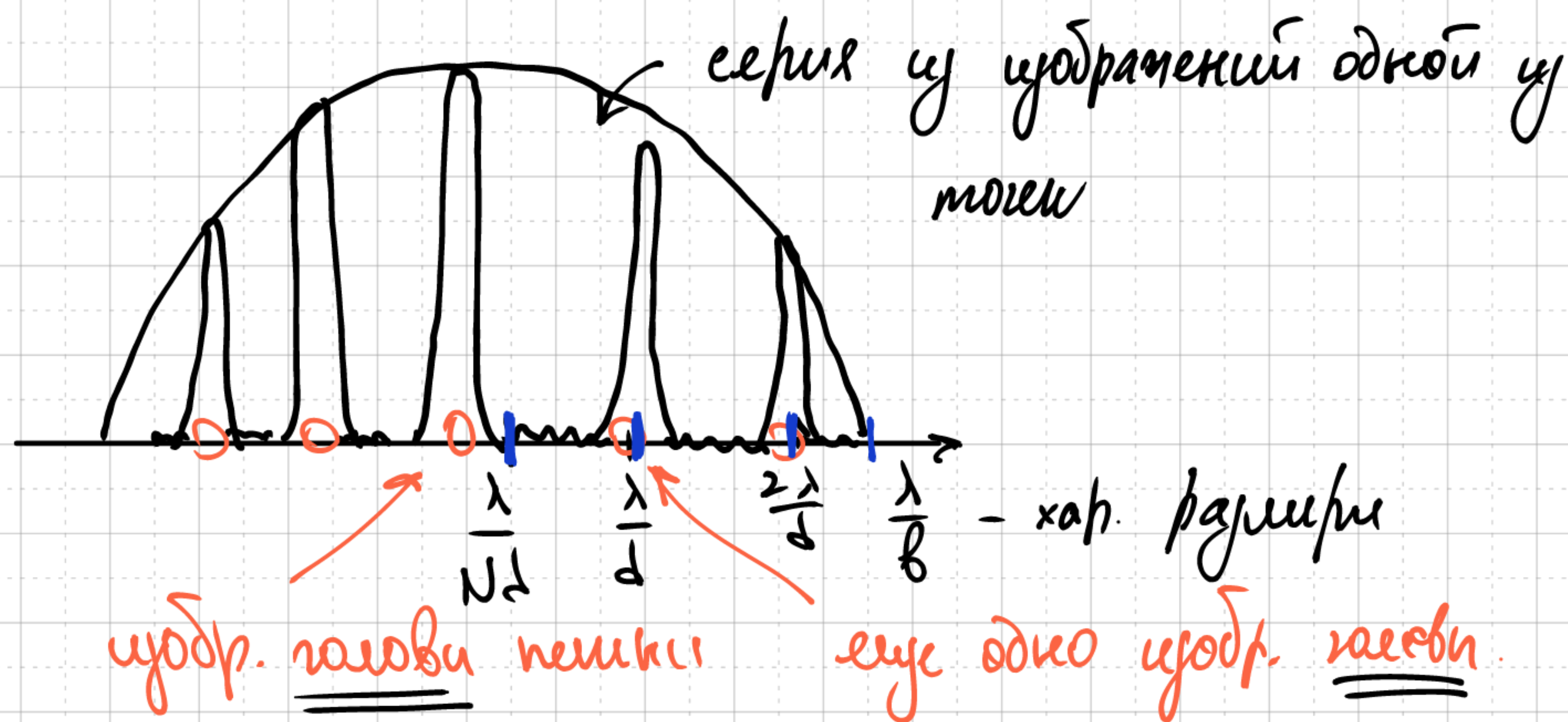
$$N = ?$$

Решение:

Каждая точка объекта создает дифракционную картину (каждая точка света), т.е. размножается (мультиплицируется).

На дифр. решетку падает когерентный свет

серія утворених вогн., идущих от каждой точки
придана под разными углами $\rightarrow$ в результате придана разностность.



Расстояние между разностными уобр.:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{d} f$$

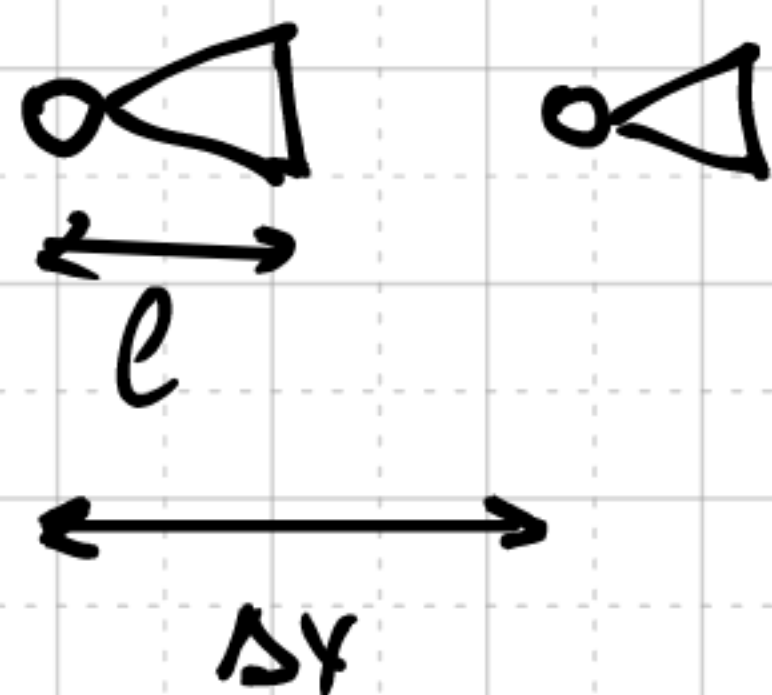
Размер уобр. совпадает с размером предмета (определяется мин. и макс. углом падения лучей на предмет от крайних точек).

① Чтобы уобр. не накладывались друг на друга:

$$l \leq \Delta x$$

$$l \leq \frac{\lambda}{d} f$$

$$\Rightarrow d \leq \frac{\lambda}{l} f =$$



② Чтобы получить достаточно разностные уобр. в м. максимум (см. рис.) должно выполняться ≥ 20 максимумов. (но у нас максимум 11).

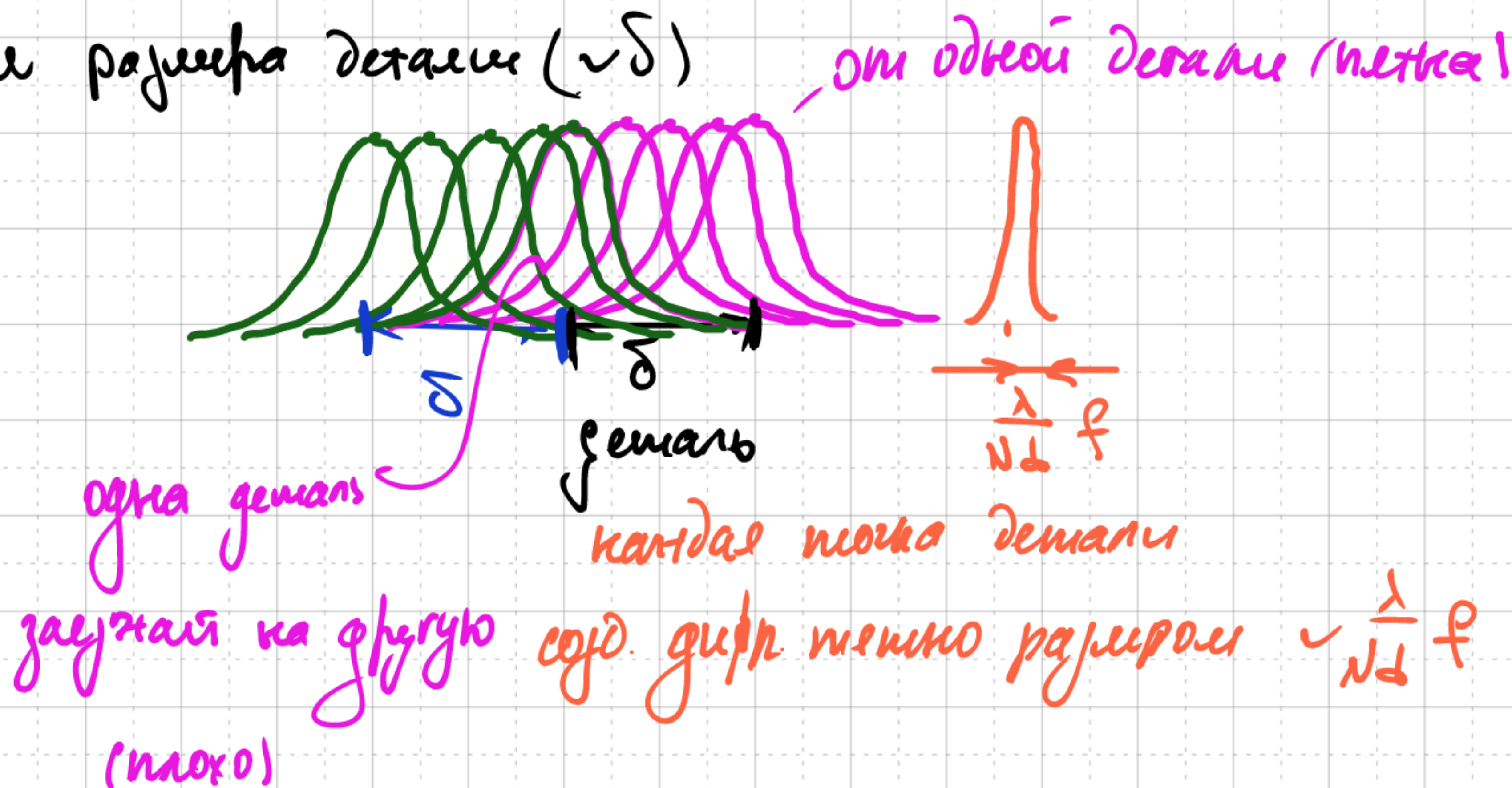
$\frac{2 \cdot \frac{\lambda}{b}}{\frac{\lambda}{d}} = m \rightarrow \frac{2d}{b} = m \rightarrow b = \frac{2d}{m}$

эффект гл. макс.
расст. между узлами

③ Чтобы различить детали, одно дифр. пятно от точки ($\sim \frac{\lambda}{Nd}$) должно быть меньше размера детали ($\sim \delta$)

$$f \frac{\lambda}{Nd} \leq \delta$$

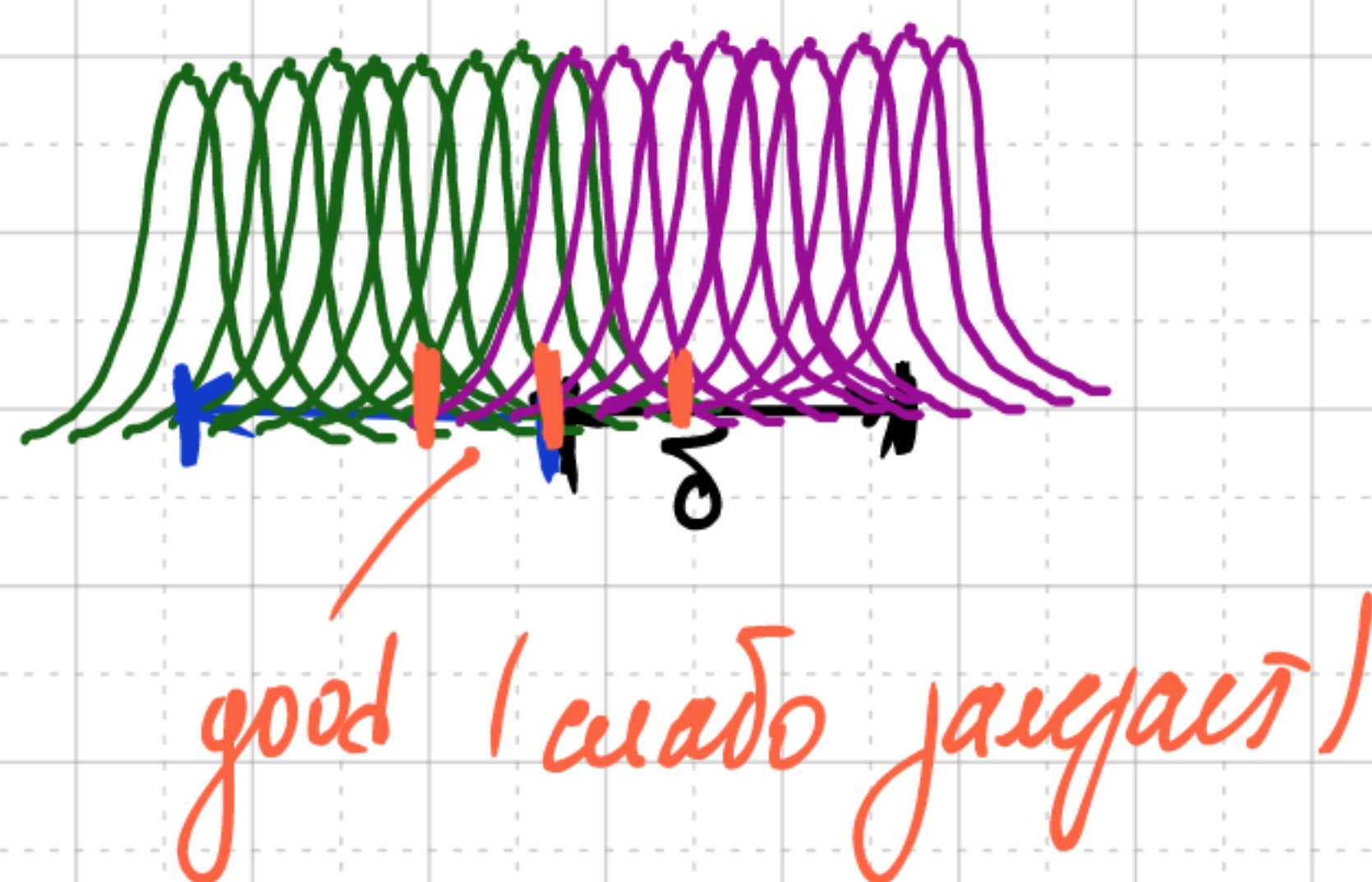
$$N \geq \frac{f\lambda}{\delta d} = \frac{l}{\delta}$$



Ответ: $d \lesssim \frac{\lambda f}{e} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ см}$

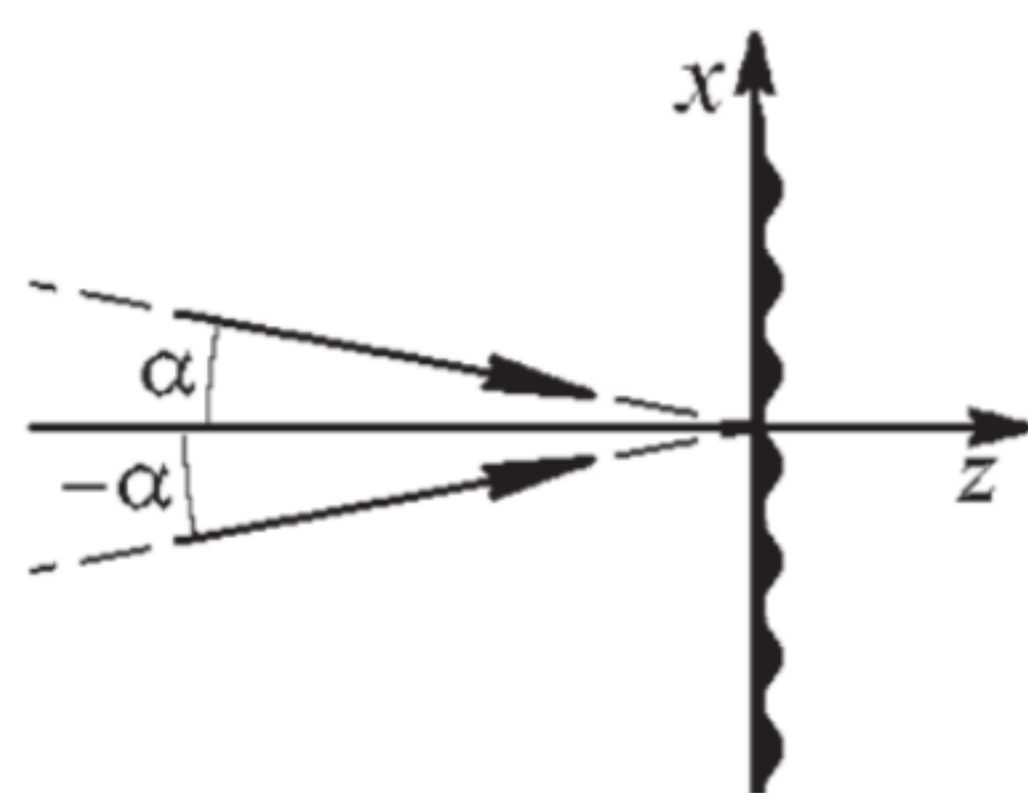
$$b \lesssim \frac{2d}{m} = 10^{-3} \text{ см}$$

$$N \gtrsim \frac{l}{\delta} = 500$$



§9.11.

9.11. Два плоских монохроматических когерентных пучка света с длиной волны $\lambda = 600 \text{ нм}$ и равными амплитудами A_0 падают под углом $\alpha = \pm 0,06 \text{ рад}$ на синусоидальную решетку с амплитудными коэффициентом пропускания $\tau(x) = (1 + \sin \Omega x)/2$ (рис. 501). В точке $x = 0$ эти волны создают синфазные колебания. Период решетки $d = 10^{-3} \text{ см}$. Определить пространственный спектр волн за решеткой.



Дано:

$$\lambda = 600 \text{ нм}$$

$$A_0$$

$$\alpha = \pm 0,06 \text{ рад}$$

$$\tau(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin \Omega x)$$

Решение:

Сумма падающих волн:

$$f_0(x, 0-) = A_0 e^{-i\Omega_0 x} + A_0 e^{i\Omega_0 x} = 2A_0 \cos \Omega_0 x$$

$$\Omega_0 = k \sin \alpha = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha.$$

$d = 10^3 \text{ см}$
 число па-
 раметров?

Число новых indep. параметров:

$$f(x, 0+) = f_0(x, 0-) \cdot \tau(x) =$$

$$= (A_0 e^{-i\Omega_0 x} + A_0 e^{i\Omega_0 x}) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2i} e^{i\Omega x} - \frac{1}{2i} e^{-i\Omega x} \right) =$$

$$= (A_0 e^{-i\Omega_0 x} + A_0 e^{i\Omega_0 x}) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i}{2} e^{-i\Omega x} \right) =$$

$$= \frac{A_0}{2} (e^{-i\Omega_0 x} + e^{i\Omega_0 x}) (1 - i e^{i\Omega x} + i e^{-i\Omega x}) =$$

$$= \frac{A_0}{2} (e^{-i\Omega_0 x} + e^{i\Omega_0 x} - i e^{-i(\Omega_0 - \Omega)x} - i e^{i(\Omega_0 + \Omega)x} + i e^{-i(\Omega_0 + \Omega)x} +$$

$$+ i e^{i(\Omega_0 - \Omega)x})$$

Самостоятельный ответ:

$$\frac{A_0}{2} e^{-i\Omega_0 x}, \quad \frac{A_0}{2} e^{i\Omega_0 x}, \quad -\frac{iA_0}{2} e^{i(\Omega_0 + \Omega)x}, \quad \frac{iA_0}{2} e^{-i(\Omega_0 + \Omega)x}$$

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \sim 2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

$$\Omega = \frac{2\pi}{d} = 2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Omega_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \sim 2 \cdot 10^5 \text{ Гц} \\ \Omega = \frac{2\pi}{d} = 2 \cdot 10^5 \text{ Гц} \end{array} \right\} \Rightarrow \Omega = \Omega_0$$

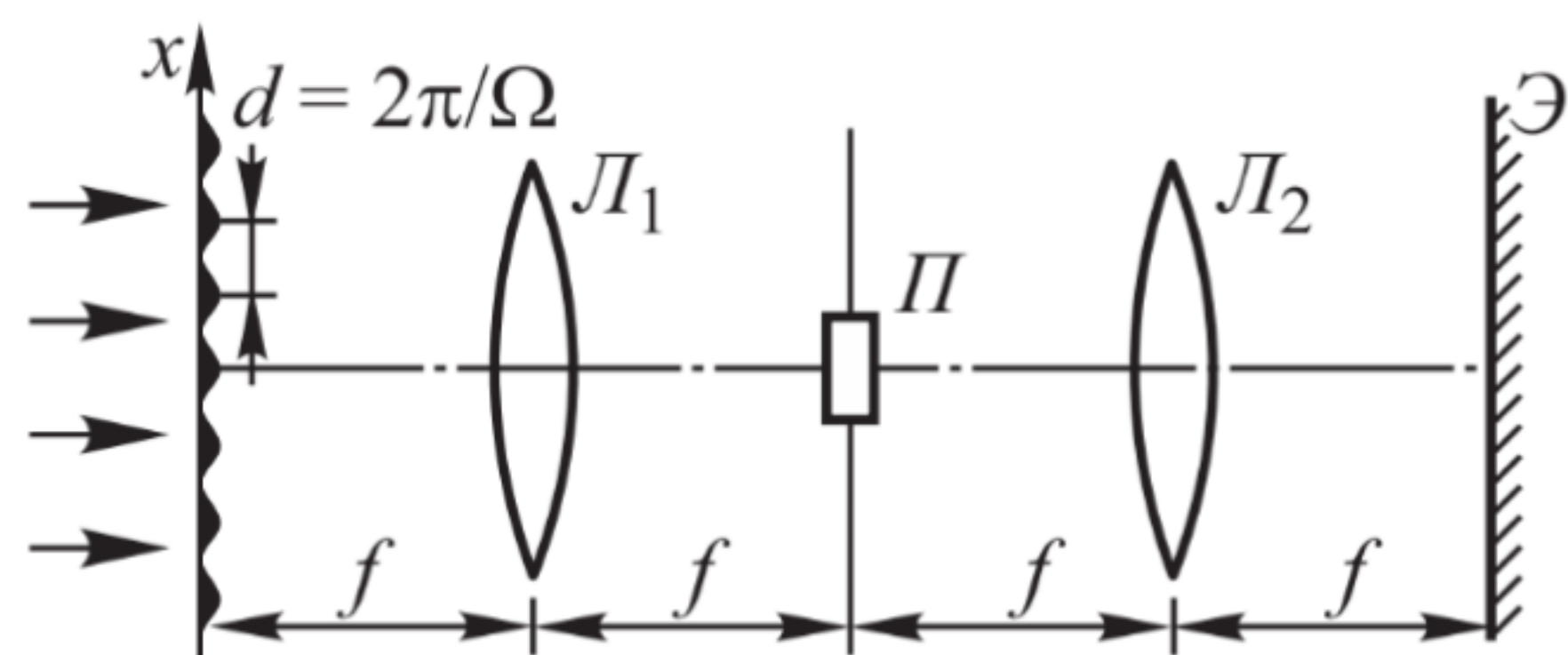
Ответ: 4 независимых параметра в канале: $\pm \Omega$ и $\pm 2\Omega$, $\Omega = k \sin \alpha = 2 \cdot 10^5 \text{ Гц}$.

Число:

$$f(x, 0) = \frac{A_0}{2} (e^{-i\Omega x} + e^{i\Omega x} + \frac{1}{2} e^{i[2\Omega x - \frac{\pi}{2}]} + \frac{1}{2} e^{-i[2\Omega x - \frac{\pi}{2}]})$$

§9.17

9.17. Один из методов наблюдения фазовых (прозрачных) объектов состоит в следующем: в общей фокальной плоскости линз L_1 и L_2 на оптической оси устанавливается прозрачная пластинка Π , вносящая фазовую задержку в $\pi/2$ (рис. 507). Найти распределение интенсивности $\mathcal{I}(x)$ в плоскости изображения (в задней фокальной плоскости линзы L_2), если предмет — фазовая синусоидальная решетка с амплитудным коэффициентом пропускания $\tau(x) = \exp(im \cos \Omega x)$, $m \ll 1$ — расположен в передней фокальной плоскости линзы L_1 . Как изменится картина интенсивности, если использовать пластинку с задержкой в $3\pi/2$?



Дано:	Решим:
$\tau(x) = ?$ $\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}$	Функция пропускания: $\tau(x) = e^{i\alpha \cos \Omega x}$ $\Rightarrow$ поле справа от линзы: $f_1(x, 0) = e^{i\alpha \cos \Omega x} \approx 1 + i\alpha \cos \Omega x =$ (считаем как амплитуду = 1)

$$= 1 + \frac{i\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\Omega x}$$

Меньше фазового контраста: увеличиваем фазу центр волны на $\frac{\pi}{2}$.

$$= f_2(x, 0) = i \left(1 + \frac{\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{\alpha}{2} e^{-i\Omega x} \right) = i(1 + \alpha \cos \Omega x)$$

$$I \propto f_1 f_1^* = 1 + 2\alpha \cos \Omega x + \alpha^2 \cos^2 \Omega x \approx 1 + 2\alpha \cos \Omega x$$

в центре максимум

Если цент. максимуму $\frac{3\pi}{2}$:

$$f_2 = e^{i\frac{3\pi}{2}} + \frac{i\alpha}{2} e^{i\Omega x} + \frac{i\alpha}{2} e^{-i\Omega x} = i(-1 + \alpha \cos \Omega x)$$

$$I \propto f_2 f_2^* = 1 - 2\alpha \cos \Omega x + \alpha^2 \cos^2 \Omega x \approx 1 - 2\alpha \cos \Omega x$$

в центре минимум

Ответ: $\frac{\pi}{2}$: $I \propto 1 + 2\alpha \cos \Omega x$

$\frac{3\pi}{2}$: $I \propto 1 - 2\alpha \cos \Omega x$

5928

9.28. Две последовательно расположенные вплотную друг к другу решетки с функциями пропускания $\tau_1(x) = (1 + \cos \Omega x)/2$ и $\tau_2(x) = \exp(im \cos \Omega x)$, $m \ll 1$ освещаются плоской нормально падающей монохроматической волной. Как изменится отношение интенсивностей волн, дифрагировавших в ± 1 -е порядки дифракции, если сдвинуть первую решетку вдоль оси x на четверть периода? Какова разность фаз колебаний поля в ± 1 -х порядках дифракции?

Дано:

$\tau_1(x)$ - ампл.

$\tau_2(x)$ - фаз.

$m \ll 1$

1) I_1/I_2 - ?

есть на $1/4$ пер.

2) $\Delta \varphi$ в ± 1 пер.

Решение:

1) Решетки вплотную друг к другу.

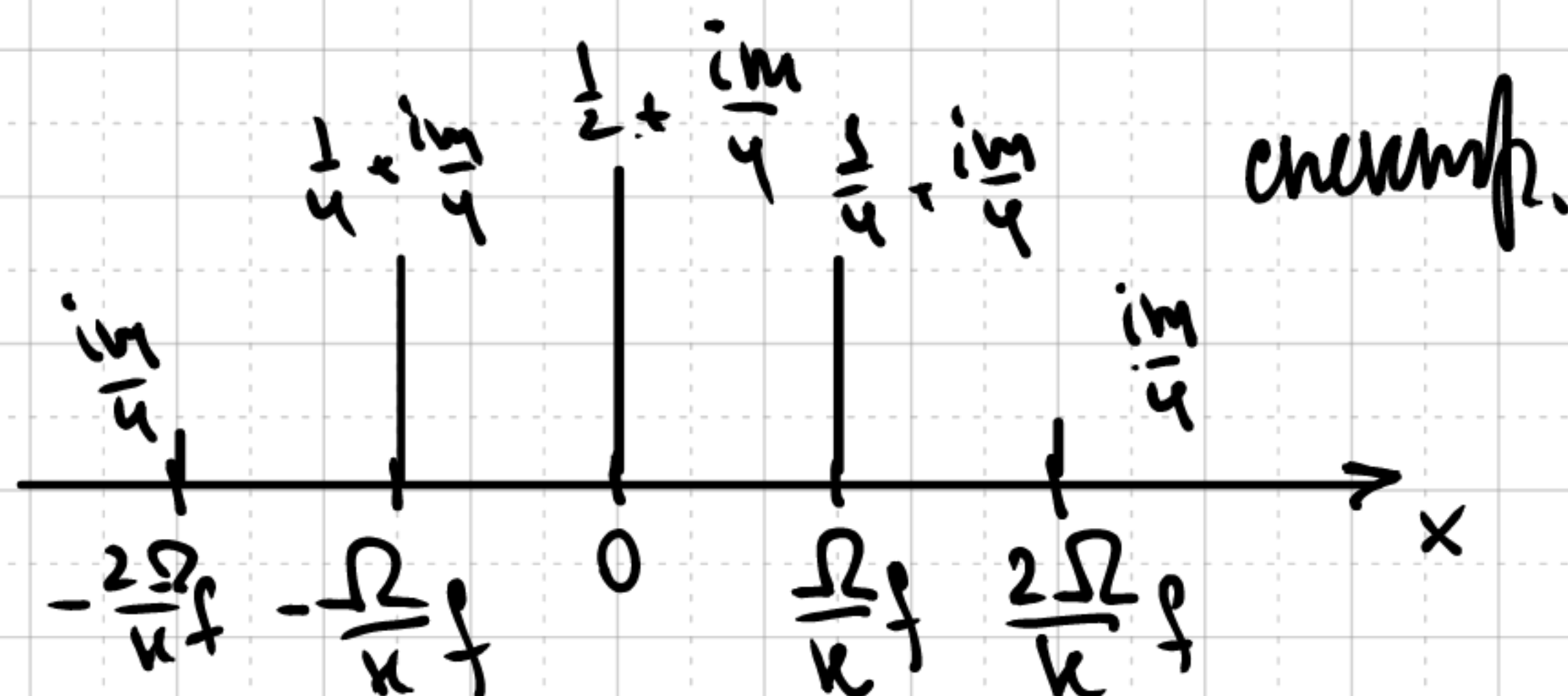
$$\tau(x) = \tau_1(x) \cdot \tau_2(x) = \frac{1}{2} (1 + \cos \Omega x) e^{im \cos \Omega x} \approx$$

$$\approx \frac{1}{2} (1 + \cos \Omega x) (1 + im \cos \Omega x) =$$

$$= \frac{1}{2} (1 + im \cos^2 \Omega x + im \cos \Omega x + \cos \Omega x) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{im}{2} (1 + \cos 2\Omega x) + \frac{im+1}{2} e^{i\Omega x} + \frac{im-1}{2} e^{-i\Omega x} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{im}{2} + \frac{im}{4} e^{i2\Omega x} + \frac{im}{4} e^{-i2\Omega x} + \frac{im+1}{2} e^{i\Omega x} + \frac{im-1}{2} e^{-i\Omega x} \right)$$



$\frac{im+1}{4} e^{i\Omega x}$ - плоская волна, которая содержит в ± 1 -е порядки дифр.

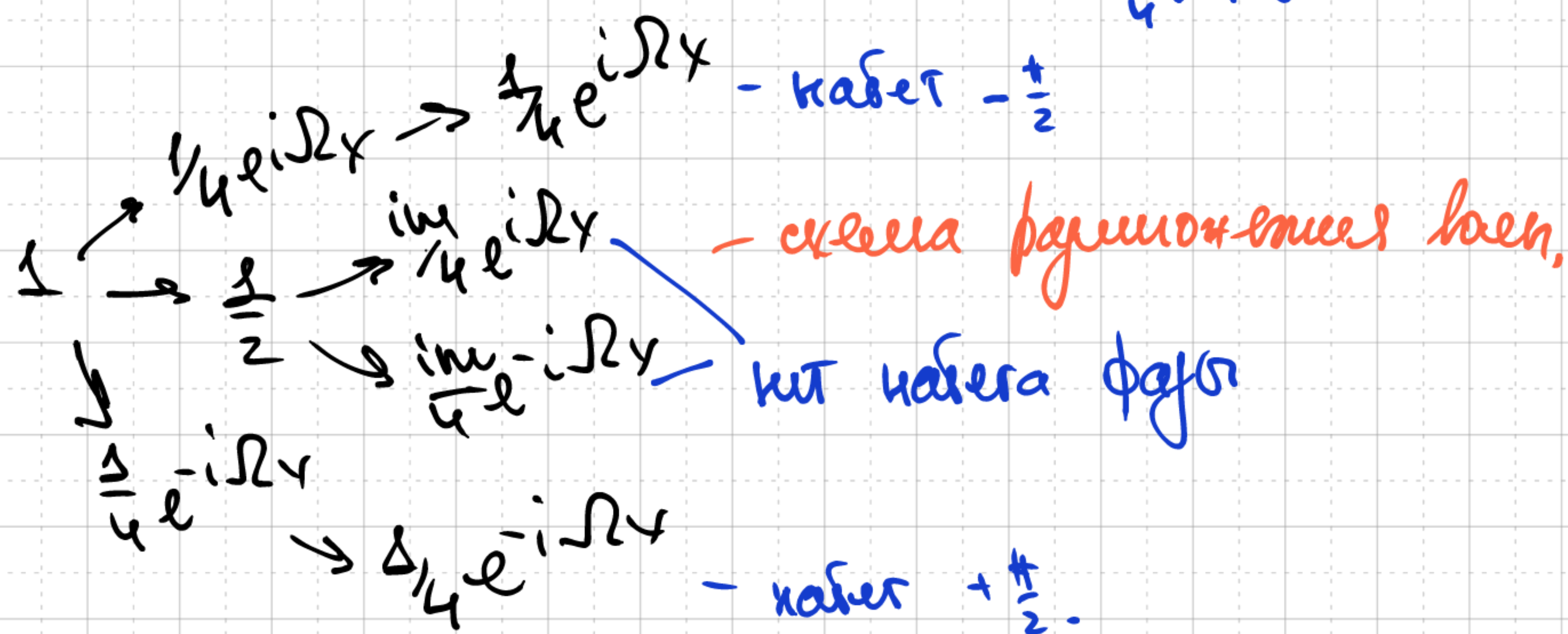
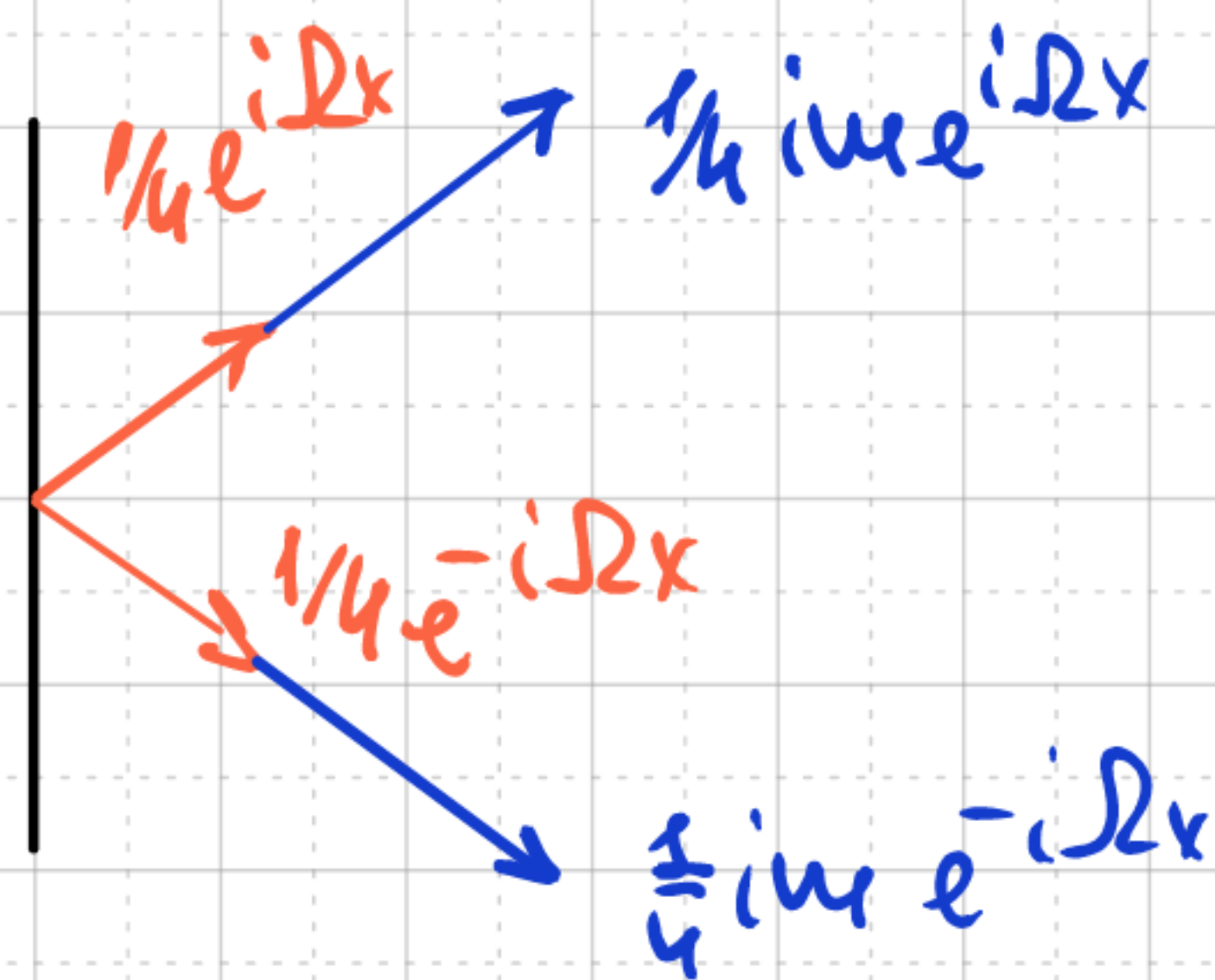
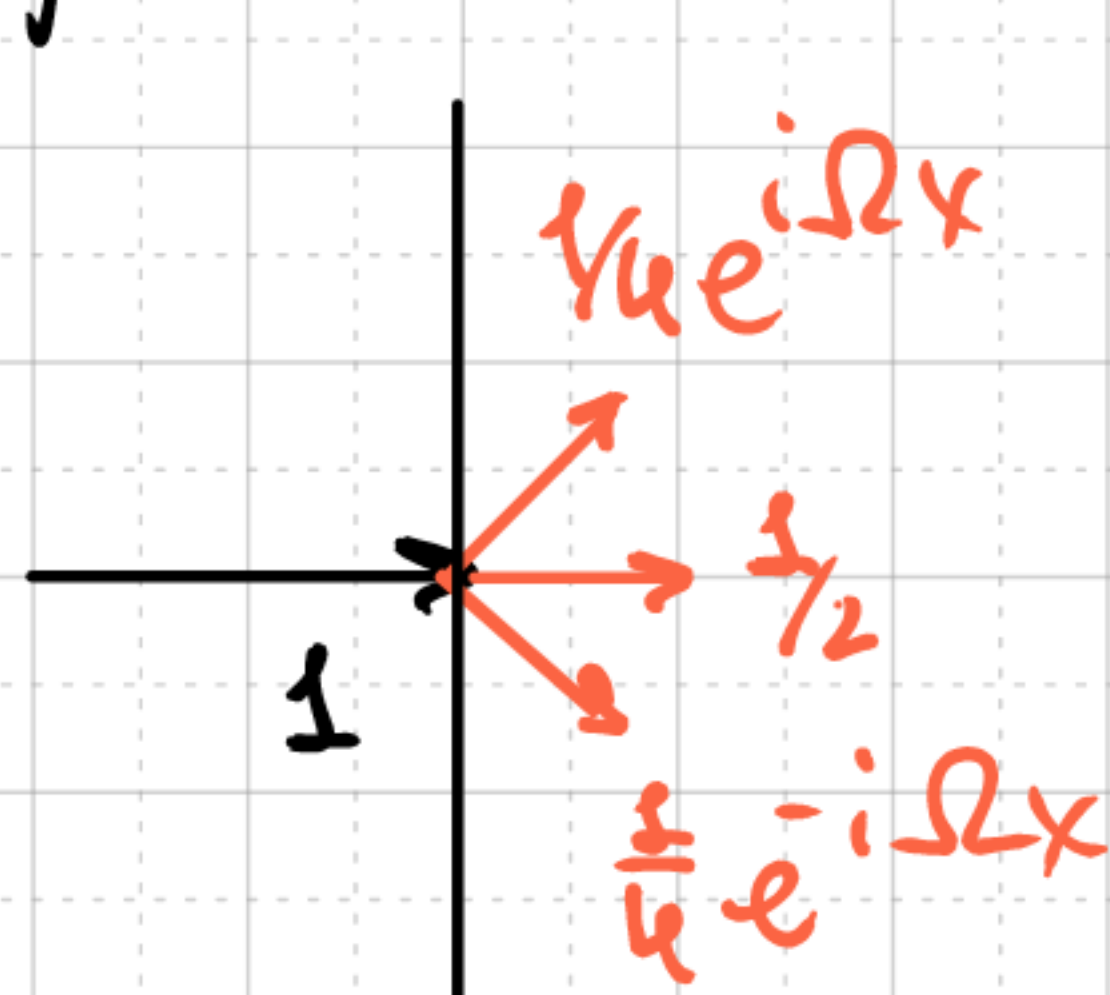
$\frac{im-1}{4} e^{-i\Omega x}$ - /.../ в ± 1 порядки.

$$\frac{im+1}{4} e^{i\Omega x} = \frac{\sqrt{1+m^2}}{4} e^{i \arctan m} e^{i\Omega x} \approx \frac{\sqrt{1+m^2}}{4} e^{i(\Omega x + m)}$$



$$\Rightarrow I_1 = \frac{1+m^2}{16}, I_2 = \dots = \frac{1+m^2}{16} \text{ (аналогично); } \frac{I_1}{I_-} = 1 //$$

2) Решим на расстоянии четверти периода ($\frac{\pi}{2}$).



$$\Rightarrow \text{1-я нр: } \frac{i m}{4} e^{i\Omega x} + \frac{1}{4} e^{i(\Omega x - \frac{\pi}{2})} = \frac{1}{4} e^{i\Omega x} i(m-1)$$

$$I_1 = \frac{(m-1)^2}{16}$$

$$\text{2-я нр: } \frac{i m}{4} e^{i\Omega x} + \frac{1}{4} e^{-i(\Omega x - \frac{\pi}{2})} = \frac{1}{4} e^{-i\Omega x} i(m+1)$$

$$I_2 = \frac{(m+1)^2}{16}$$

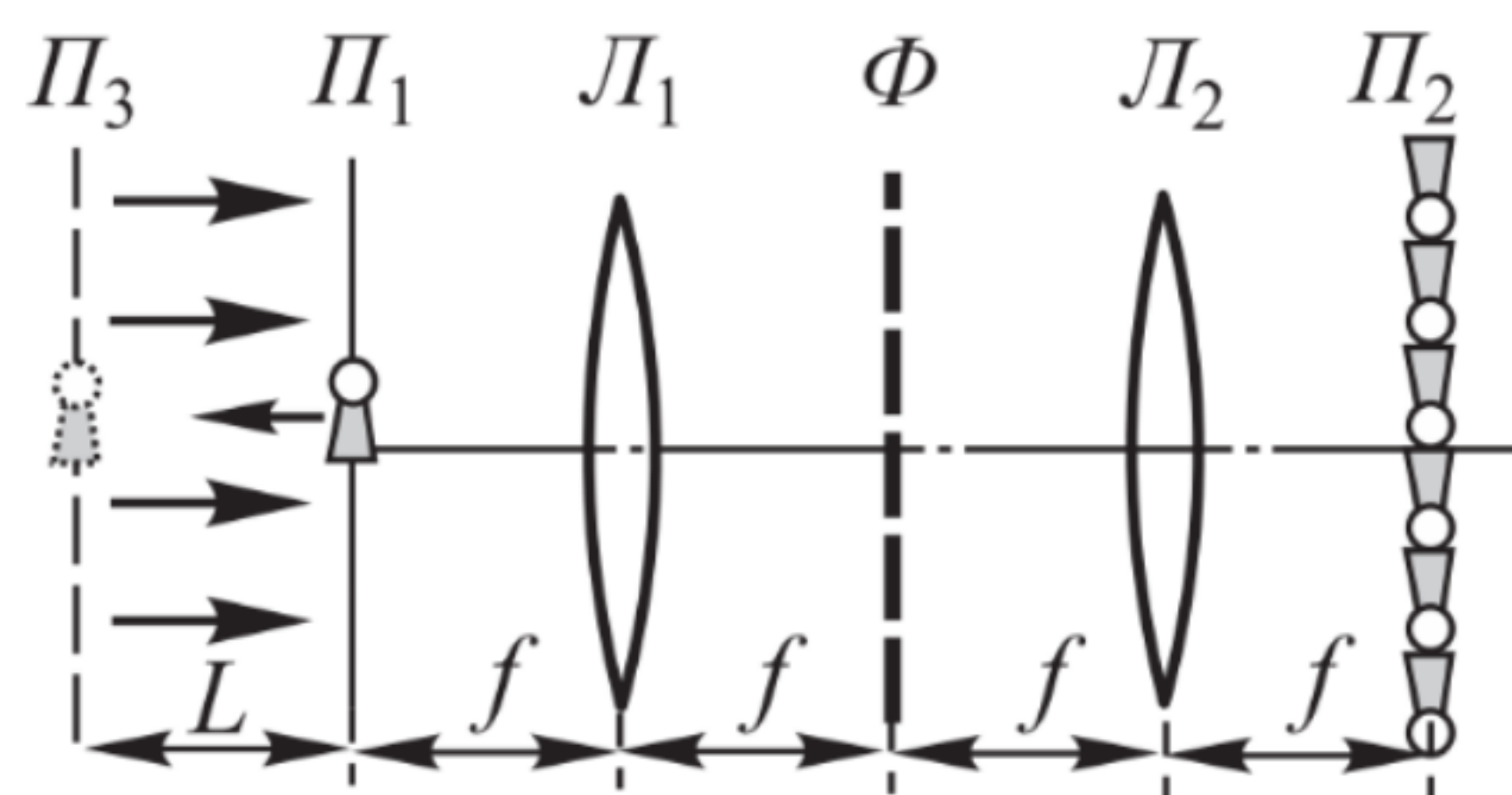
$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_-} = \frac{(m-1)^2}{(m+1)^2}$$

$$\Delta \varphi = \pi \text{ (см. на (1) и (2))}$$

$$\text{Ответ: } \frac{(m-1)^2}{(m+1)^2}; \Delta \varphi = \pi$$

59.66

9.66. На рис. 531 показана оптическая система, состоящая из двух одинаковых линз L_1 и L_2 с фокусным расстоянием $f = 50$ см. В их общей фокальной плоскости Φ установлена решетка с узкими щелями и периодом $d_0 = 2,5 \cdot 10^{-2}$ см. Предмет («пешка», изображенная на рисунке) располагается во «входной» плоскости Π_1 (передняя фокальная плоскость линзы L_2) и освещается параллельным пучком света ($\lambda = 5 \cdot 10^{-5}$ см). При этом в «выходной» плоскости Π_2 (задней фокальной плоскости линзы L_2) возникает сфокусированное и при этом размноженное (мультиплицированное) изображение предмета. Определить:



1) период возникающей в выходной плоскости периодической структуры мультиплицированного изображения;

2) при каком смещении предмета влево от входной плоскости (из Π_1 в некоторую плоскость Π_3) изображение предмета (и при этом мультиплицированное) вновь окажется сфокусированным.

Дано:

$$f = 50 \text{ см}$$

$$d_0 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ см}$$

$$\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$$

$$1) d = ?$$

$$2) L = ?$$

Решение:

Аналог 9.45, см. рассуждения там

$$1) d = \frac{\lambda}{d_0} f$$

2) Р/м дифр. решетки или фильтр, который пропускает только волны, которые

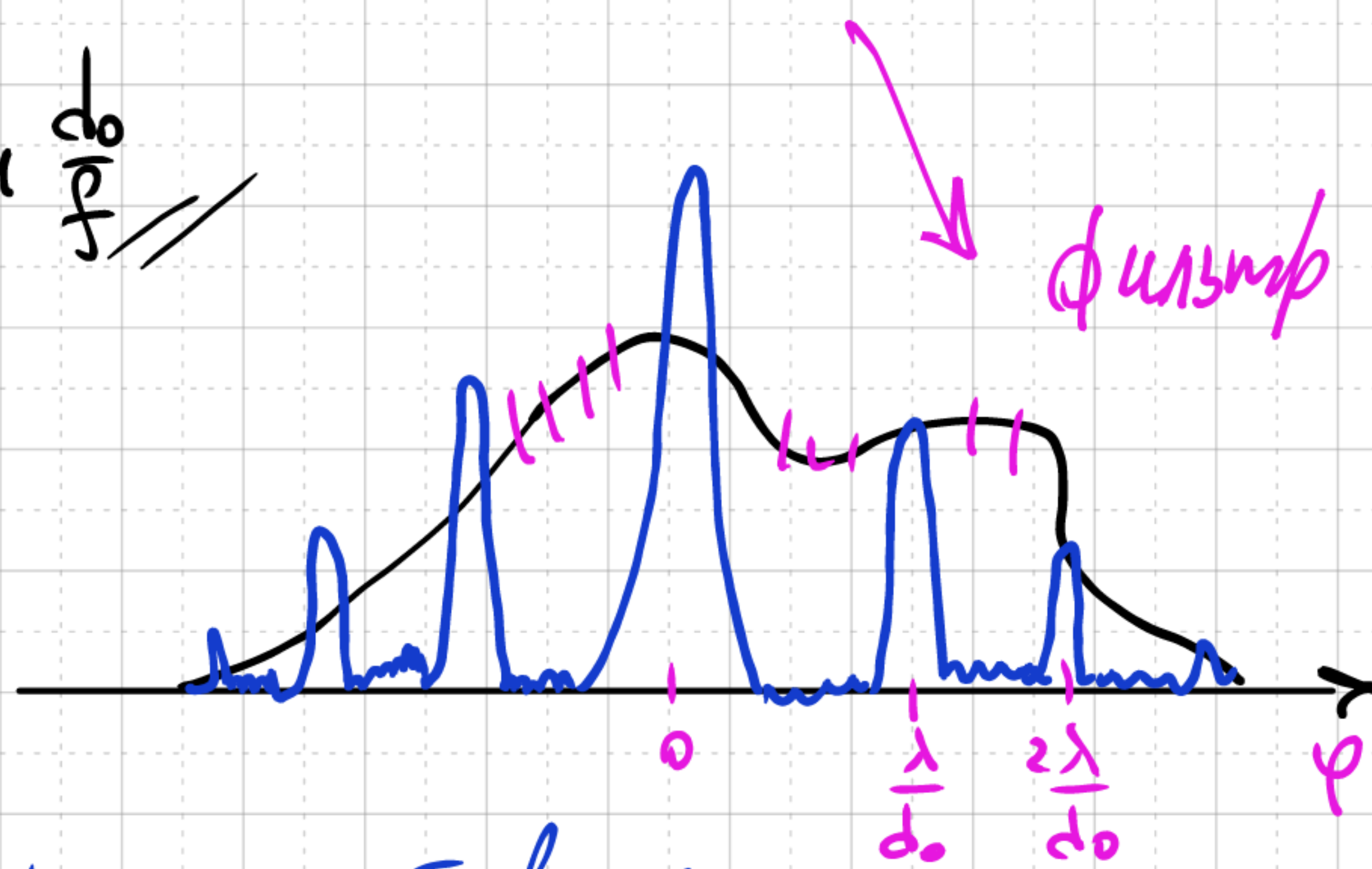
$$\text{или под углом } \alpha_m = m \frac{\lambda}{d} = m \frac{d_0}{f}$$

$$\Omega_0 = k \alpha_0 = k \frac{d_0}{f}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\Omega_m = m \Omega_0$$

Дифр. решетка радионает волн.



$$\sum_m C_m e^{i m \Omega_0 x} \text{ — "к-т Фурье";}$$

Схема размножение волн.

Волна волна $A_0 e^{i \Omega x}$ (кантрифр, плоская)

$$\Rightarrow \text{на выходе набор волн } A_0 \cdot e^{i \Omega x} \cdot \sum_{m=-\infty}^{+\infty} C_m e^{i m \Omega_0 x} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} A_0 C_m e^{i (\Omega + m \Omega_0) x}$$

=> можно считать и сферич. волну на дифр. решетке.



(или рассл. как одну точку источника)

Сферич. волну введем => на дифр. решетку упадут

не плоские волны, а сферические. Но в нашем приближении

будем их все еще считать плоскими.

Что изменилось? - В m -м $\neq L$ волны придут с разн.

фазой $\Delta\varphi = \sqrt{k^2 - \Omega_m^2} \cdot L \approx kL \left(1 - \frac{\Omega_m^2}{2k^2}\right)$

(считаем ~ плоскими
даже при погрешн $L \sim 3\text{ см}$).

Потому что погр. потерь. (параб. предл.)

Но есть саморепродукция: картина периодически восстанавливается.

Для волны с $\gamma = 0$: $\varphi_0 = kL$

разность фазовых набегов: $\delta\varphi_m = \frac{L}{2L} \Omega_m^2 = \frac{L}{2k} m^2 \Omega_0^2$

$$\frac{L}{2k} \Omega_0^2 = \frac{L}{2k} \left(\frac{k d_0}{f}\right)^2 = \frac{L d_0^2}{2 f_0} \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi$$

условие фазового синхронизма

=> $L = 2\lambda \left(\frac{f}{d_0}\right)^2 = 4\text{ см}$

Интер.: $d = \frac{\lambda f}{d_0} = 1\text{ мм}$; $L = 2\lambda \left(\frac{f}{d_0}\right)^2 = 4\text{ см}$